TASK 2 _ Location Analytcis 1

A. Rumusan Masalah
   1. Bagaimana persebaran fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan?
   2. Bagaimana tingkat keterjangkauan layanan fasilitas kesehatan di Kota Semarang berdasarkan analisis spasial, serta di mana lokasi yang berpotensi untuk pengembangan fasilitas kesehatan baru?
   3. Wilayah mana saja di Kota Semarang yang belum terjangkau oleh layanan fasilitas kesehatan?

B. Tujuan
   1. Mengidentifikasi persebaran fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kota Semarang berdasarkan kecamatan
   2. Mengidentifikasi dan memetakan area yang tidak terlayani fasilitas kesehatan di Kota Semarang
   3. Menentukan area tidak terlayani fasilitas kesehatan dan merumuskan lokasi calon fasilitas kesehatan baru berbasis analisis spasial

C. Akuisisi Data

   Data yang digunakan, antara lain:
   - Data administrasi batas Kota Semarang (from Geodatabase)
   - Data administrasi kecamatan di Kota Semarang (from Geodatabase)
   - Data sebaran rumah sakit di Jawa Tengah 2025 (from Geportal Provinsi Jawa Tengah)
   - Data sebaran puskesmas di Jawa Tengah (from Geportal Provinsi Jawa Tengah)
   - Data jalan Kota Semarang (from overpass turbo)
   - Data sosial dan ekonomi di Kota Semarang

D. Analisis GAP

   1. Descriptive Analysis:
   - Berdasarkan peta persebaran dan heatmap fasilitas kesehatan di Kota Semarang, terlihat bahwa kepadatan rumah sakit dan puskesmas terpusat di wilayah pusat kota, khususnya di kecamatan dengan aktivitas ekonomi tinggi. Sebaliknya, pinggiran kota bagian barat dan selatan menunjukkan kepadatan fasilitas kesehatan yang lebih rendah**,** dengan jarak antar fasilitas yang relatif jauh.

   2. *Descriptive* Analysis:

   Tingginya konsentrasi fasilitas kesehatan di wilayah pusat Kota Semarang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor spasial, antara lain:
   - Tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga menarik investasi fasilitas Kesehatan

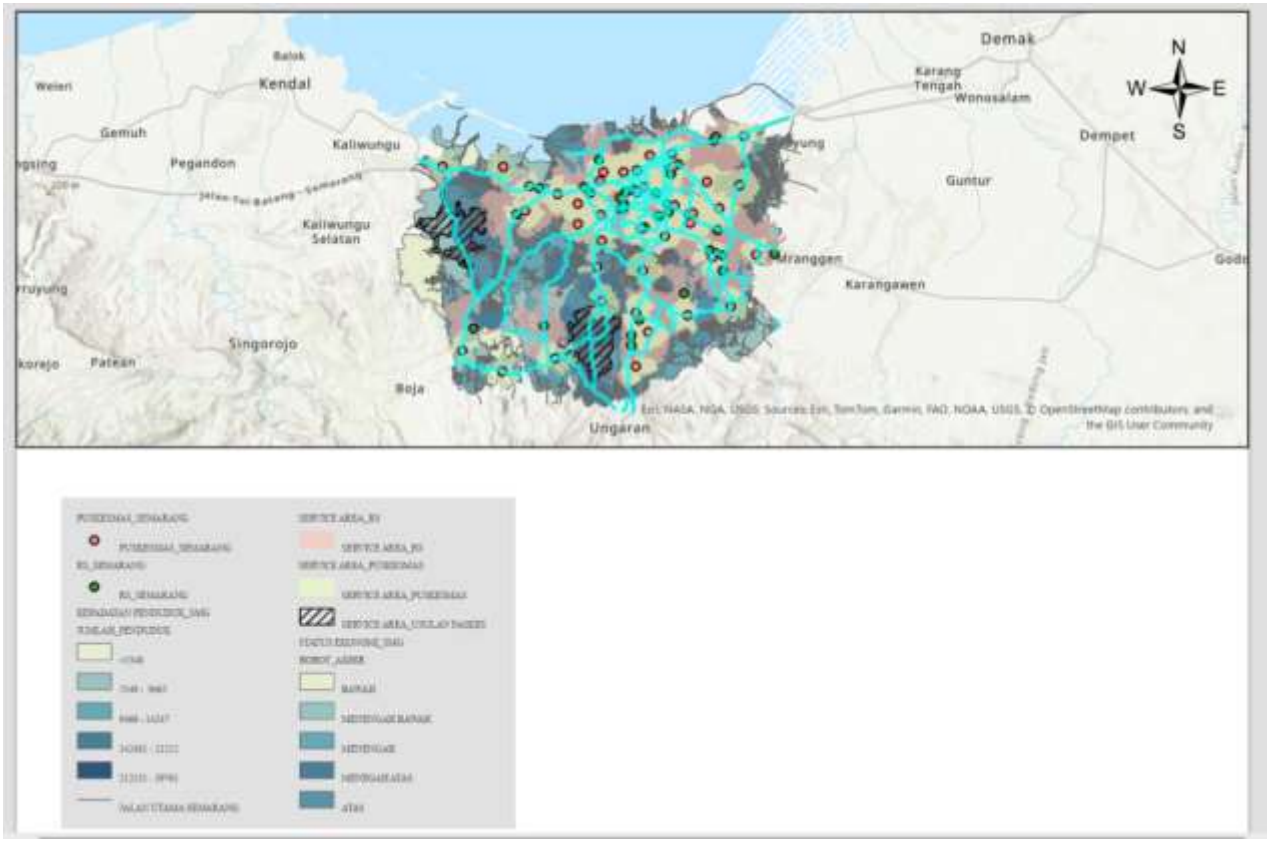
- Aksesibilitas jaringan jalan yang lebih baik**,** memudahkan mobilitas pasien dan tenaga medis.

3. Predictive Analysis:
   - Permintaan layanan kesehatan akan terus meningkat di wilayah pusat kota, terutama pada kecamatan dengan kepadatan fasilitas dan penduduk tinggi
   - Wilayah selatan dan pinggiran Kota Semarang berpotensi mengalami kekurangan layanan kesehatan, terutama jika terjadi pertumbuhan penduduk tanpa penambahan fasilitas baru
   - Tanpa intervensi kebijakan, ketimpangan akses layanan kesehatan antar kecamatan akan semakin besar.
4. *Predictive Analysis:*
   - Prioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan baru di kecamatan dengan kepadatan fasilitas rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi.

E. Alur Pengerjaan di Arcgis Pro

1. Pra-pengolahan Data
   - Penyamaan sistem koordinat (CRS) – Intersect all data – WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)
2. Input data
   - batas kota dan kecamatan di Kota Semarang
   - Jalan di Indonesia from Geodatabase
   - Status dan ekonomi di kota Semarang – filter by jumlah penduduk dan status ekonomi
3. Analisa Clip
   - Input titik faskes (RS dan Puskesmas) di Jawa tengah
   - Clip kota Semarang
4. Analisa Merge - Merge data faskes di Kota Semarang – add as *heatmap*
5. Pembuatan Databases yang diambil dari data jalan kota semarang untuk menjalankan *network analysis: service area*
6. Analisa *Network Analysis: Service Area,* untuk mendapatkan jangkauan area fasilitas kesehatan
   - Rumah sakit dengan jangkauan jarak 3 km
   - Puskesmas dengan jangkauan jarak 1.5 km
7. Output

   Peta diatas adalah jawaban dari rumusan masalah yang mencakup:
   - Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan
   - Peta Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan
   - Peta Area Tidak Terlayani Fasilitas Kesehatan
   - Peta Rekomendasi Calon Fasilitas Kesehatan


Demak
Balok
Kendal
Weleri
Karang Tengah
Wonosalam
Gemuh
Kaliwungu
Dempet
Pegandon
Guntur
Kaliwungu Selatan
Mranggen
Karangawen
Singorojo
Patean
Boja
Ungaran
N
W
E
S